2021年 题库考试题 - 软工

1. 名词解释

1. **bug**
    - 计算机程序中出现的错误或故障，导致程度无法正常运行或产生意外的错误的结果。
2. **性能测试**
    - 是通过测试工程模拟多种正常、峰会以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试。
3. **没记住**
4. **没记住**
5. **对象图**
    1. 对象图描述了一组对象以及它们之间的关系，表示类的对象实例。

2. 简答题

1. **里程碑的作用**
    - 里程碑一般是项目中完成阶段性工作的标志，标志着上一阶段的结束、下一阶段的开始。
    - 里程碑定义了当前阶段完成的标注和下一新阶段启动的条件和前提
2. **没记住**
3. **软件测试什么时候可以结束，为什么**
    - 测试都跟中进行风险、缺陷、风险、覆盖率、测试等多个方面的评估，并各测试计划中的要求进行比较，如果达到了需要，可结束测试
    - 在软件消亡之前，如果没有测试终点的话，那么软件测试将永无休止，永远不可能结束。个人认为测试结束的终点有如下几个方面的考虑：
        - 测试覆盖率达到了要求
        - 基于测试收敛的原则
        - 基本测试缺陷修复的原则
        - 基于测试阶段的原则
        - 基于验收测试的原则
        - 基于项目计划的原则
        - 基于缺陷度量的原则
        - 基于质量成本的原则
        - 基于测试行业经验的原则
4. **没记住**
5. **没记住**

3. 论述题

1. **软件项目的特点和管理要点**

- 软件项目的特点
    - 复杂性：软件项目通常官由多个模块和组件组成，这些模块和组件之间存在复杂的相互作用关系。软件项目的开发和管理需要高度的技术和专业知识。
    - 不确定性：软件项目的需求和规格说明通常是不完整、不准确和不一致的。此外，软件项目的开发过程中可能会出现各种问题的挑战，例如技术难题、人员变动、进度延误等。
    - 可变性：软件项目的需求和规格说明可能会随着时间的推移而发生变化。因此软件项目管理需要具备灵活性和适应性，以便及时应对变化
    - 风险性：软件项目的开发和管理涉及到多种风险，例如技术风险、进度风险、成本风险等。因此，软件项目管理需要具体风险管理能力，以便及时识别、评估和应对各种风险。
- 软件项目管理中，需要遵循一定的原则和方法，以确保软件项目的成功。具体而言，软件项目管理需要考虑以下要点：
    - 计划：制定详细的计划，并根据实际情况进行调整
    - 进度控制：监控项目的进度，并及时采取措施解决问题
    - 人员管理：合理分配人力资源，并保证团队协作
    - 质量控制：确保软件产品符合质量标准，并及时修改缺陷
    - 风险管理：识别、评估和应对各种风险

2. **软件生命周期模型与软件开发的关系**
    - 软件生命周期是指软件从需求提出到软件废弃的整个过程，包括需求分析、设计、编码、测试和维护等阶段。
    - 常见的生命周期模型有瀑布模型、快速原型模型、增量模型、螺旋模型等
    - 软件开发则是提软件生命周期中的编码阶段。软件开发是软件生命周期的模型的一部分，它是整个生命周期中的一个重要环节。
    - 在软件开发过程中，开发人员需要遵循软件生命周期模型的各个阶段，以确保软件质量和项目进度。

4. 计算分析

1. 环路复杂度
2. 独立路径